Buzení modelu dynamické soustavy generátorem PNBS

Jméno a příjmení: Martin Žůrek
Datum vypracování: 14. 10. 2026

1. Zadání a postup zpracování úlohy

Cílem úlohy bylo stanovit frekvenční spektrum zadané spojité dynamické soustavy, navrhnout parametry pseudonáhodného binárního signálu (PNBS) s periodou $T_G = N\Delta t$ jako optimálního budicího signálu pro identifikaci, ověřit jejich volbu pomocí maximální časové konstanty $T_{\max}$ a porovnat výkonovou spektrální hustotu aproximovaného telegrafního signálu $S_G(f)$ se spektrem soustavy $S_S(f)$ v normovaném zobrazení. Dále bylo úkolem provést diskretizaci soustavy, odvodit diferenční rovnici a simulovat buzení v délce 5 opakovacích period generátoru.

Postup práce:

1. Zadání přenos soustavy neuvádí, proto byla zvolena spojitá dynamická soustava 3. řádu s přenosem $G_S(s) = \frac{2}{(2s+1)(0{,}5s+1)(0{,}25s+1)}$ (časové konstanty 2; 0,5 a 0,25 s, zesílení 2).
2. Bylo určeno frekvenční spektrum $S_S(\omega) = |G_S(j\omega)|^2 = G_S(j\omega)G_S(-j\omega)$ a dosazením $\omega = 2\pi f$ spektrum $S_S(f)$, které bylo uloženo do tabulky.
3. Na základě frekvenčního spektra byl zvolen krok hodinových impulsů Δt, amplituda a a počet stupňů registru n. Parametry byly ověřeny pomocí $T_{\max}$.
4. Byla vypočtena výkonová spektrální hustota $S_G(f)$ včetně limity pro $f = 0$, uložena do tabulky a vykreslena samostatně i společně se spektrem soustavy (normovaně).
5. S krokem vzorkování $T_0 = \Delta t$ byl metodou ZOH určen diskrétní přenos $G_S(z)$ a sestavena diferenční rovnice.
6. V programovém prostředí Python (Jupyter Notebook) byl vytvořen generátor PNBS s hodnotami 0 a a, realizována simulace odezvy pro 5 period T_G a data byla uložena do souboru `data_pnbs.csv` ve formátu $[k, u(k), y(k)]$.

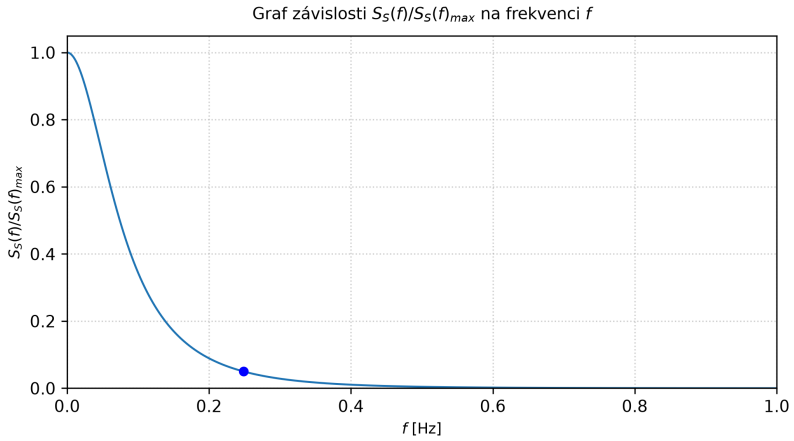
2. Frekvenční spektrum soustavy

Frekvenční spektrum soustavy je dáno vztahem:

$$S_S(\omega) = |G_S(j\omega)|^2 = G_S(j\omega)G_S(-j\omega) = \frac{4}{(1+4\omega^2)(1+0{,}25\omega^2)(1+0{,}0625\omega^2)}, \quad S_S(f) = S_S(2\pi f)$$

Maximum spektra je $S_S(0) = 4$. Mezní frekvence, při které spektrum klesne na 5 % maxima ($S_{S\frac{f_{\max}}{S_S}}(f)_{\max} = 0{,}05$), byla stanovena na $f_{\max} = 0{,}2488$ Hz ($\omega_{\max} = 1{,}5630$ rad/s). Hodnoty jsou uloženy také v souboru `tabulka_spektrum_soustavy.csv`.

f [Hz]	$S_S(f)$	$S_{S\frac{f}{S_S}}(f)_{\max}$	$S_{S\frac{f}{S_S}}(f)_{\max}$ [%]
0,0000	4,00000	1,00000	100,00 %
0,0500	2,78161	0,69540	69,54 %
0,1000	1,37760	0,34440	34,44 %
0,1500	0,68108	0,17027	17,03 %
0,2000	0,35675	0,08919	8,92 %
0,2488	**0,20000**	**0,05000**	**5,00 %**
0,3000	0,11395	0,02849	2,85 %
0,4000	0,04233	0,01058	1,06 %
0,5000	0,01763	0,00441	0,44 %
0,6000	0,00804	0,00201	0,20 %
0,8000	0,00208	0,00052	0,05 %
1,0000	0,00067	0,00017	0,02 %



Obrázek 1: Graf závislosti $S_S\frac{f}{S_S}(f)_{\max}$ na frekvenci f (modrý bod značí pokles na 5 %).

3. Volba parametrů PNBS a kontrola pomocí $T_{\max}$

Spektrum PNBS má na mezní frekvenci $f_{\max}$ klesnout nejvýše o 5 %, tedy $S_G\frac{f_{\max}}{S_G}(f)_{\max} \geq 0,95$:

$$\left(\tfrac{\sin(\pi f \Delta t)}{\pi f \Delta t}\right)^2 \geq 0,95 \Longrightarrow \pi f_{\max}\Delta t \leq 0,3913 \Longrightarrow \Delta t \leq 0,\tfrac{3913}{\pi f_{\max}} \approx 0,5007 \ \text{ s}$$

Byl zvolen $\Delta t = 0,5$ s, pro které je $S_G\frac{f_{\max}}{S_G}(f)_{\max} = 0,9501$ (pokles o 4,99 %). Amplituda $a = 1$ ovlivňuje pouze úroveň spektra, nikoli jeho tvar.

Maximální časová konstanta soustavy aproximované soustavou 1. řádu je $T_{\max} = 2$ s. Pásmo frekvencí rozhodující pro dynamiku soustavy je omezeno frekvencemi $f_{\text{dolní}} = 0,\frac{5}{2\pi T_{\max}} = 0,0398$ Hz a $f_{\text{horní}} = \frac{10}{2\pi T_{\max}} = 0,7958$ Hz. Spektrum PNBS je rovnoměrné od nejnižší frekvence $f_d = \frac{1}{N\Delta t}$ po nejvyšší frekvenci $f_h = 0,\frac{5}{\Delta}t$, aby pásmo soustavy pokrylo, musí platit $f_d < f_{\text{dolní}}$ a $f_h > f_{\text{horní}}$, což vede na zadané podmínky:

$$\Delta t < 0,314 T_{\max} = 0,628 \ \text{ s}, \quad N\Delta t > 12,56 T_{\max} = 25,12 \ \text{ s}$$

Zvolený krok $\Delta t = 0,5$ s první podmínku splňuje ($f_h = 1$ Hz $> f_{\text{horní}}$). Druhá podmínka pro opakovací periodu $T_G = N\Delta t = (2^n - 1)\Delta t$ vede na:

- Pro $n = 5$ je $N = 31$, $T_G = 15,5 \ \text{ s} < 25,12 \ \text{ s}$, $f_d = 0,0645$ Hz $> f_{\text{dolní}}$ (nevyhovuje).
- Pro $n = 6$ je $N = 63$, $T_G = 31,5 \ \text{ s} > 25,12 \ \text{ s}$, $f_d = 0,0317$ Hz $< f_{\text{dolní}}$ (vyhovuje).

Byl proto zvolen počet stupňů posuvného registru $n = 6$, délka periody $N = 63$ a amplituda $a = 1$. Buzení nabývá hodnot 0 a $a = 1$.

4. Výkonová spektrální hustota generátoru PNBS

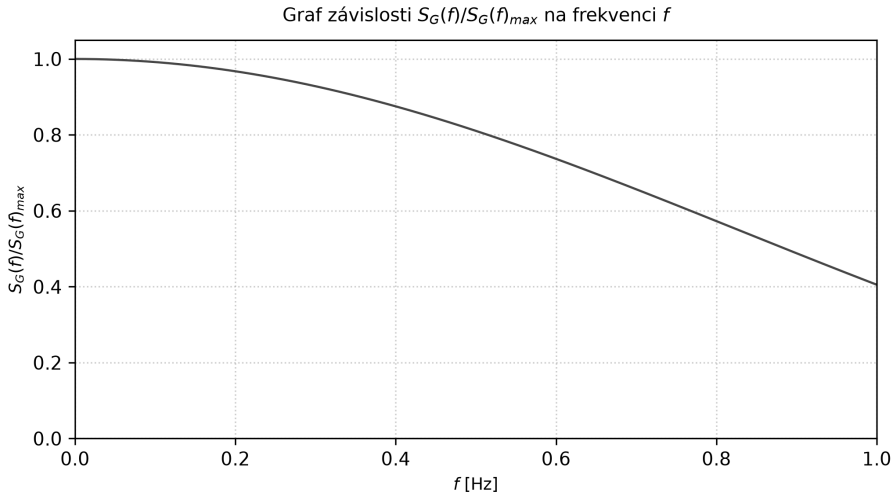
Výkonová spektrální hustota generátoru PNBS je dána vztahem, pro $f = 0$ je limita (podle $1 - \cos x = 2\sin^2(\frac{x}{2})$ a $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x} = 1$) rovna $a^2\Delta t$:

$$S_G(f) = \tfrac{a^2}{2\pi^2 f^2 \Delta t}(1 - \cos 2\pi f \Delta t) = a^2\Delta t\left(\tfrac{\sin(\pi f \Delta t)}{\pi f \Delta t}\right)^2, \quad S_G(0) = a^2\Delta t = 0,5$$

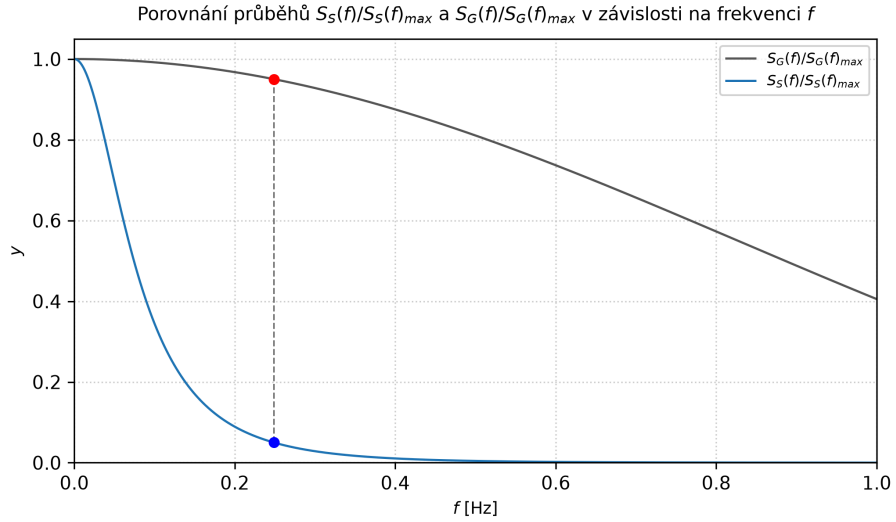
Hodnoty jsou uloženy také v souboru `tabulka_spektrum_pnbs.csv`.

f [Hz]	$S_G(f)$	$S_G\frac{f}{S_G}(f)_{\max}$	$S_G\frac{f}{S_G}(f)_{\max}$ [%]
0,0000	0,50000	1,00000	100,00 %
0,0500	0,49897	0,99795	99,79 %
0,1000	0,49590	0,99180	99,18 %
0,1500	0,49082	0,98163	98,16 %
0,2000	0,48377	0,96753	96,75 %
0,2488	**0,47506**	**0,95013**	**95,01 %**
0,3000	0,46407	0,92814	92,81 %
0,4000	0,43757	0,87514	87,51 %
0,5000	0,40528	0,81057	81,06 %
0,6000	0,36842	0,73684	73,68 %

0,8000	0,28639	0,57279	57,28 %
1,0000	0,20264	0,40528	40,53 %



Obrázek 2: Graf závislosti $S_G \frac{f}{S_G}(f)_{\max}$ na frekvenci f.



Obrázek 3: Porovnání průběhů $S_S \frac{f}{S_S}(f)_{\max}$ a $S_G \frac{f}{S_G}(f)_{\max}$ v závislosti na frekvenci f.

Modrý bod označuje 5% hodnotu frekvenčního spektra soustavy na frekvenci $f_{\max}$. Vedeme-li jím kolmici, protne průběh výkonové spektrální hustoty PNBS (červený bod) v hodnotě $0,9501$, takže pokles od maxima činí $\Delta S_G = 4,99\%$, tedy méně než přípustných 5 %.

5. Diskrétní přenos a diferenční rovnice soustavy

Perioda vzorkování byla zvolena shodná s hodinovým taktem $T_0 = \Delta t = 0,5$ s. Spojitý přenos $G_S(s) = \frac{2}{0,25s^3+1,625s^2+2,75s+1}$ byl diskretizován metodou ZOH:

$$G_S(z) = \mathcal{Z}\left\{\frac{1-e^{-T_0 s}}{s} G_S(s)\right\} = \frac{0,07835z^{-1}+0,14794z^{-2}+0,01551z^{-3}}{1-1,28202z^{-1}+0,44169z^{-2}-0,03877z^{-3}}$$

Odpovídající diferenční rovnice soustavy pro výpočet odezvy má tvar:

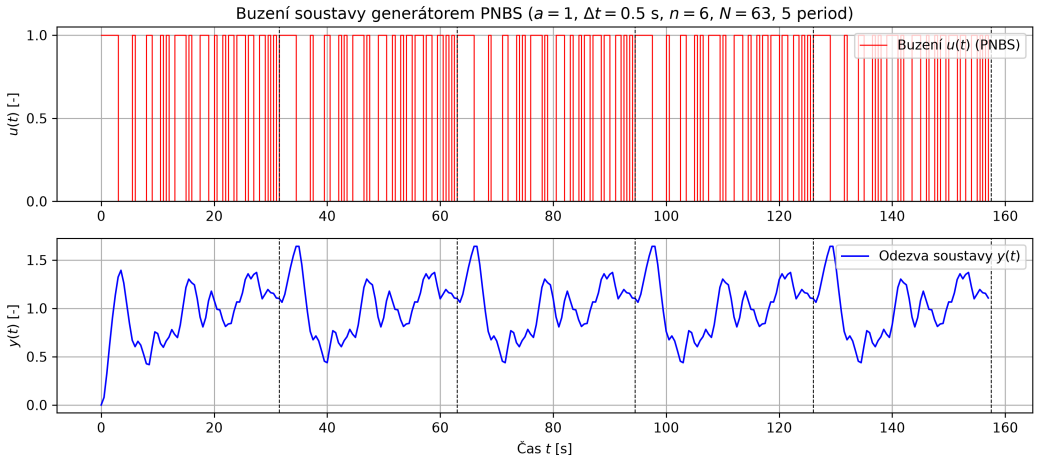
$$y(k) = 1,28202y(k-1) - 0,44169y(k-2) + 0,03877y(k-3) + 0,07835u(k-1) + 0,14794u(k-2) + 0,01551u(k-3)$$

Správnost diskretizace byla ověřena: póly $G_S(z)$ odpovídají $e^{-\frac{T_0}{T_i}}$ $(0,1353;\ 0,3679;\ 0,7788)$, statické zesílení je $G_S(z=1) = 2$ a skoková odezva diskrétního modelu se shoduje se spojitým modelem ve vzorkovacích okamžicích s přesností $4 \cdot 10^{-15}$.

6. Simulace buzení soustavy generátorem PNBS

Generátor PNBS byl realizován 6stupňovým posuvným registrem se zpětnou vazbou danou primitivním polynomem $x^6 + x^5 + 1$ (XOR 6. a 5. buňky), s počátečním stavem samých jedniček. Výstup nabývá hodnot 0 a $a = 1$. Vygenerovaná posloupnost

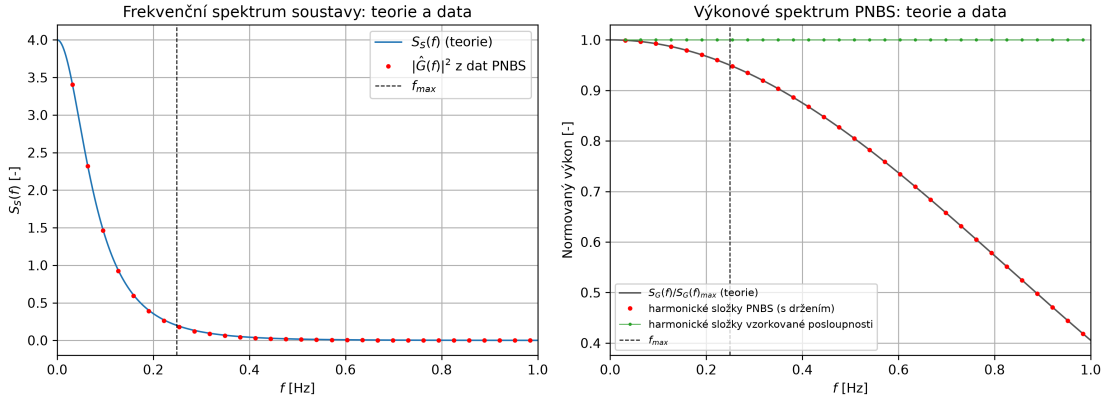
má maximální délku $N = 63$ (32 hodnot a, 31 hodnot 0, 63 různých šestic). Simulace buzení byla provedena pro pětinásobek opakovací periody generátoru ($5T_G = 157,5$ s, tj. $5N = 315$ vzorků) a data byla uložena do souboru `data_pnbs.csv` ve formátu $[k, u(k), y(k)]$. Perioda vzorkování $T_0 = \Delta t$ zajišťuje alespoň dva vzorky na periodu frekvence f_h a doba měření překračuje doporučené minimum dvou period. Odezva byla počítána z diferenční rovnice (shoda s `lfilter` $8,9 \cdot 10^{-16}$).



Obrázek 4: Průběh budicího signálu PNBS $u(t)$ a simulované odezvy soustavy $y(t)$ pro 5 opakovacích period (svislé čáry oddělují jednotlivé periody $T_G = 31,5$ s).

7. Ověření frekvenčních vlastností generovaných dat

Z ustáleného stavu (2. až 5. perioda, rozdíl odezev $2,1 \cdot 10^{-7}$) byla určena frekvenční charakteristika $\hat{G}(f_k) = \frac{Y(k)}{U(k)}$ na harmonických $f_k = \frac{k}{T_G}$ (krok 0,0317 Hz, v pásmu $f \le f_{\max}$ leží 7 harmonických). Odhad se shoduje s $G_S(z)$ s přesností $2 \cdot 10^{-7}$ a $|\hat{G}(f)|^2$ se v pásmu $f \le f_{\max}$ liší od $S_S(f)$ nejvýše o 4,31 %, což odpovídá poklesu S_G vlivem držení impulsu (4,99 % na $f_{\max}$). Autokorelační funkce signálu má píky pro násobky N a hodnotu $-\frac{1}{N-1}$ mimo ně.



Obrázek 5: Porovnání frekvenčního spektra soustavy a výkonového spektra PNBS získaných z uložených dat s teoretickými průběhy.

8. Závěr

V rámci měření byly vyčísleny a zhodnoceny veškeré požadované charakteristiky:

- **Spektrum soustavy:** Soustava má dolnopropustný charakter s maximem $S_S(0) = 4$. Spektrum klesne na 5 % maxima na frekvenci $f_{\max} \approx 0,2488$ Hz ($\omega_{\max} \approx 1,5630$ rad/s).
- **Parametry PNBS:** Z podmínky poklesu S_G o nejvýše 5 % na $f_{\max}$ vyšlo $\Delta t \le 0,5007$ s, byl zvolen $\Delta t = 0,5$ s. Na $f_{\max}$ pak spektrum PNBS klesne o 4,99 % (0,9501 maxima), takže je v pásmu soustavy prakticky rovnoměrné. Amplituda $a = 1$ ovlivňuje pouze úroveň spektra $S_G(0) = a^2 \Delta t = 0,5$.
- **Kontrola pomocí $T_{\max}$:** Pro $T_{\max} = 2$ s leží pásmo rozhodující pro dynamiku soustavy mezi $f_{\text{dolní}} = 0,0398$ Hz a $f_{\text{horní}} = 0,7958$ Hz. Podmínka $\Delta t < 0,314 T_{\max} = 0,628$ s je splněna ($f_h = 1$ Hz $> f_{\text{horní}}$). Podmínku $N\Delta t > 12,56 T_{\max} = 25,12$ s ($f_d < f_{\text{dolní}}$) splňuje až $n = 6$ ($T_G = 31,5$ s, $f_d = 0,0317$ Hz), pro $n = 5$ je $T_G = 15,5$ s a podmínka splněna není.
- **Diskrétní model a simulace:** Diskrétní přenos $G_S(z)$ a diferenční rovnice 3. řádu mají póly $e^{-\frac{T_0}{T_i}}$ a statické zesílení 2. Generátor s polynomem $x^6 + x^5 + 1$ vytváří posloupnost maximální délky $N = 63$, bylo uloženo $5N = 315$ vzorků.
- **Frekvenční vlastnosti dat:** Spektrum určené z dat se shoduje s $G_S(z)$ s přesností $2 \cdot 10^{-7}$ a v pásmu $f \le f_{\max}$ se od $S_S(f)$ liší nejvýše o 4,31 %, uložená data proto odpovídají frekvenčním vlastnostem soustavy.